

CAPÍTULO 2: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL SECUENCIALES EN LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Introducción**

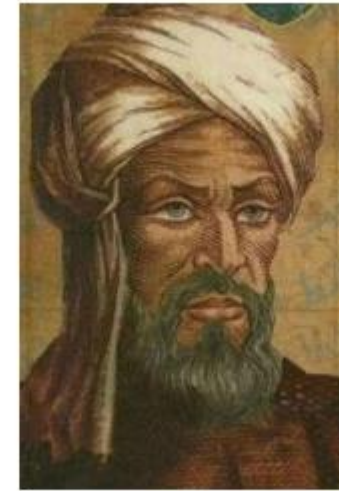
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- Programas y Algoritmos.
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- Teorema de la Programación Estructurada.

Introducción

- En este capítulo se aprenderán a diseñar algoritmos y a utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas creando programas con estructuras de control secuenciales en el lenguaje C/C++. El estudio de las estructuras de control secuenciales se realiza en base al diseño de algoritmos y a la creación de programas en un lenguaje de programación estructurado y orientado a objetos como es el Lenguaje C/C++. Para la solución de problemas de programación se aplican aspectos de Ingeniería de Software y el método científico que permiten identificar a la programación con un enfoque sistemático.
- En lo que se refiere a la Algorítmica que es la ciencia que estudia los algoritmos, sus propiedades y eficiencia, aplicando métodos y técnicas para el diseño de algoritmos, se puede mencionar que, a Euclides, a Muhammad Al-Juarismi y a Ada Lovelace se los consideran los padres y madre de la Algorítmica respectivamente, por sus valiosas aportaciones.



Euclides¹



Muhammad Al-Juarismi²



Ada Lovelace³

Imagen 2.1 Estructura Básica de un programa en C y C++. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Introducción
- **Objetivos**
 - Definición de Algoritmo.
 - Características de los Algoritmos .
 - Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
 - Programas y Algoritmos.
 - Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
 - Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
 - Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
 - Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
 - Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
 - Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
 - Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
 - Teorema de la Programación Estructurada.

Objetivos

- Revisar los principales conceptos en torno a algoritmos y a estructuras de control secuenciales.
- Entender cómo trabajan los algoritmos y las estructuras de control secuenciales y cómo se aplican con el lenguaje C/C++ en la construcción de programas.
- Aprender a crear algoritmos en Pseudocódigo y en Lenguaje C/C++ con estructuras de control secuenciales.
- Diseñar y crear programas en lenguaje C/C++ utilizando algoritmos y estructuras de control secuenciales.
- Resolver casos de estudio con algoritmos y estructuras de control secuenciales aplicadas al área Matemática y Física, utilizando compiladores y simuladores.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- **Definición de Algoritmo.**
 - Características de los Algoritmos .
 - Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
 - Programas y Algoritmos.
 - Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
 - Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
 - Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
 - Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
 - Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
 - Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
 - Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
 - Teorema de la Programación Estructurada.

Definición

- Un algoritmo es un conjunto de pasos o instrucciones ordenadas y finitas que permiten resolver un problema (Joyanes, L., 2008). Etimológicamente hablando la palabra algoritmo proviene del latín, dixit algorithmus y este del griego arithmos, que significa número y también con la influencia del matemático persa Muhammad Al-Juarismi que vivió durante el siglo IX y alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. Euclides, el gran matemático griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo, inventó un método para encontrar el Máximo Común Divisor (MCD) de dos números en base a divisiones sucesivas. Ada Lovelace (1815-1852), quien fue una matemática y escritora británica, que trabajó en el desarrollo y creación de la primera documentación sobre un determinado sistema de procesamiento automático aplicado a la máquina analítica de Charles Babbage que se considera la primera calculadora mecánica de esa época, por lo que a ella se la valora como la primera Ingeniera de Software del mundo



Imagen 2.2 Ilustración del artículo “¿Qué es un algoritmo y por qué es esencial en Data Science?”.
Fuente: DataScientest, 2025.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- **Características de los Algoritmos .**
 - Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
 - Programas y Algoritmos.
 - Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
 - Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
 - Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
 - Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
 - Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
 - Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
 - Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
 - Teorema de la Programación Estructurada.

Características de los Algoritmos

Un algoritmo tiene las siguientes tres características (Joyanes, L., 2008):

- Preciso: Un algoritmo debe definirse de manera rigurosa sin ambigüedades.
- Definido: Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado.
- Finito: Un algoritmo debe terminar en algún momento.

Considerando estas características un algoritmo puede tener elementos de entrada y debe producir un resultado claro y conciso, que puede ser escrito en un lenguaje de programación como C/C++.



Imagen 2.3 Ilustración sobre algoritmos en informática.
Fuente: Frogames Formación, 2025.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- **Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .**
- Programas y Algoritmos.
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- Teorema de la Programación Estructurada.

Etapas para la Solución de un

Problema como un Caso de Estudio

- Los Ingenieros en Sistemas en la industria de la computación han encontrado que la ingeniería y el método científico para la solución de problemas pueden ser adaptados para el desarrollo confiable de sistemas de software (Hanly, J., Koffman, E., Horvath, J., 1995).
- Desde hace varias décadas la Ingeniería de Software ha sido utilizada para identificar la programación con un enfoque sistemático (Pressman, R., 2010). En este capítulo se van a aplicar cuatro fases en la resolución de problemas de programación como un caso de estudio, considerando los aspectos de la ingeniería y el método científico dentro de cada fase.

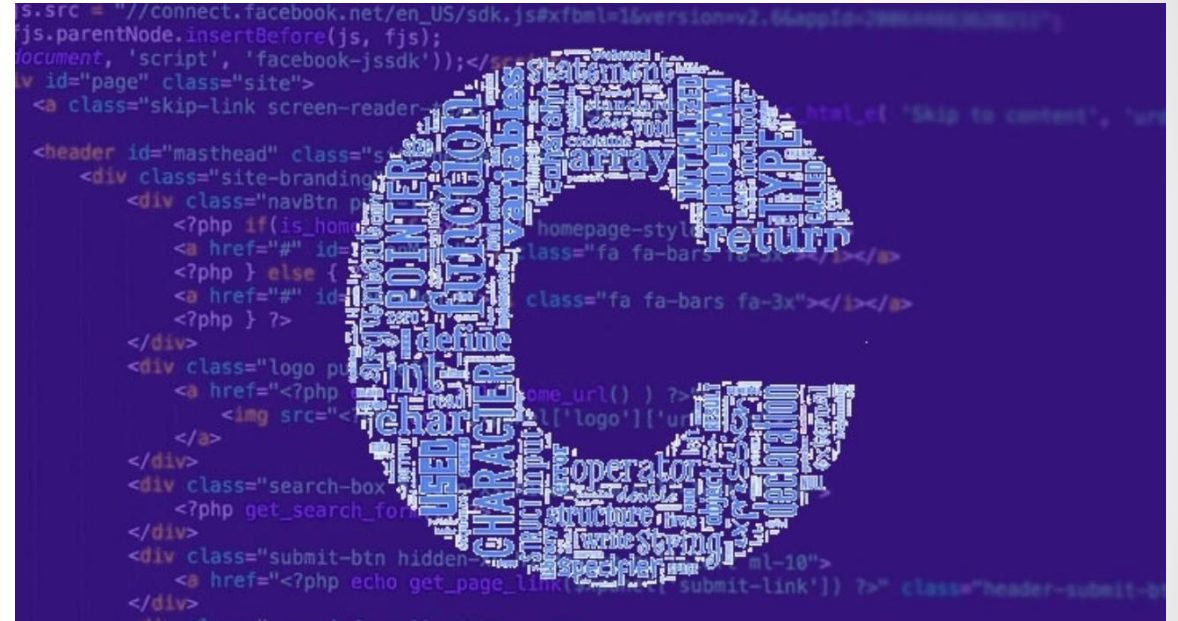


Imagen 2.4 Representación del lenguaje de programación C.

Fuente: MSMK University, 2025.

Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio

1. **Análisis del Problema:** En esta fase, se estudia la especificación del problema, se identifican las entradas y salidas requeridas. Se revisan los principios teóricos y científicos que se aplican en la solución de un problema y se listan las fórmulas o relaciones relevantes.
2. **Diseño del Algoritmo:** En esta fase, se escribe el algoritmo y se lista los sub-problemas a detalle. Se puede aplicar el proceso llamado “divide y vencerás” (divide and conquer), donde el problema se divide en sub-problemas.
3. **Desarrollo y Codificación:** En esta fase, se presenta la codificación del programa en Lenguaje C/C++, debidamente comentado y explicado conforme a los algoritmos diseñados, considerando la especificación de requerimientos, datos, constantes y fórmulas requeridas para resolver el problema.
4. **Implementación y Pruebas:** En esta fase, se verifica que la solución del problema es correcta y el programa trabaja adecuadamente, para lo cual se corre el programa varias veces y se prueba con diferentes valores. Además, se pueden contemplar pruebas de escritorio del programa mostrando el funcionamiento de algunas partes del mismo o en su totalidad considerando los datos y los cálculos que se necesitan procesar.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- **Programas y Algoritmos.**
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- Teorema de la Programación Estructurada.

Programas y Algoritmos

- Un algoritmo como se mencionó en la sección 2.1.1, es un conjunto de pasos o instrucciones que se siguen para resolver un problema. Un programa implementa uno o más algoritmos y lo traduce a lenguaje máquina. Según Joyanes Aguilar, et al. (2005), un algoritmo se puede expresar de tres maneras: a) forma gráfica, utilizando un diagrama de flujo; b) pseudocódigo que es un lenguaje de descripción algorítmica; c) lenguaje de programación que es una manera explícita de representar un algoritmo.
- En este capítulo se van a diseñar algoritmos mediante pseudocódigo y se los van a implementar utilizando el Lenguaje de Programación C/C++. Los programas se pueden dividir en sub-programas utilizando funciones, de modo que la complejidad algorítmica se reduce a tener un solo programa completo, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento del mismo. Esta práctica es muy utilizada y se conoce como refinamiento progresivo.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- Programas y Algoritmos.
- **Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.**
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- Teorema de la Programación Estructurada.

Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.

- El Pseudocódigo es un lenguaje de especificación o descripción de algoritmos. El uso de este lenguaje ayuda a la codificación de un programa de una manera relativamente fácil (Joyanes Aguilar, L., 2008). Este lenguaje nació en inglés y era un medio de representación básico de las estructuras de control de la programación estructurada. Actualmente, se lo puede utilizar también en español sustituyendo las palabras originales del idioma inglés. En esta obra de programación se utilizará la técnica del pseudocódigo para diseñar los algoritmos de los programas y el Lenguaje C/C++ para implementar los mismos.
- Por ejemplo, algunas de las palabras reservadas y operadores que maneja el Pseudocódigo son:
 1. Leer (Scan/Read)
 2. Imprimir (Print/Write)
 3. Calcular (Calculate)
 4. Si no (if-else)
 5. Mientras (while)
 6. Asignar a 'x', el valor de 'y': ▪ $x \leftarrow y$; (Opción 1) ▪ $x := y$; (Opción 2) ▪ $x = y$; (Opción 3)
- En la sección 2.2 se presentará el algoritmo en Pseudocódigo y la implementación de programas en Lenguaje C/C++, utilizando estructuras de control secuenciales. Además, se presentan varios Casos de Estudio donde se cumplen con las etapas para la solución de un problema, aplicando el método científico.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- Programas y Algoritmos.
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- **Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .**
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- Teorema de la Programación Estructurada.

Diseño Conceptual de Procesos

Aplicado a Programas .

- Un proceso es un sistema formado por unidades, componentes o equipos interconectados en forma organizada para procesar, modificar o transformar las propiedades de elementos o corrientes de proceso en productos de interés (Mallar, 2010). Un proceso se puede representar por: a) Diagrama de Entrada-Salida (input-output); b) Diagrama de Bloques (operaciones principales); c) Diagrama de Flujos (Flowsheet); d) Diagrama de tuberías e instrumentación (PID).
- El Diagrama de Entrada-Salida (input-output) se utiliza para representar flujos de materiales considerando las entradas y salidas de los procesos de fabricación de un producto. En la Figura 2.1.1 se muestra un ejemplo de un Proceso Químico donde las entradas son: a) Recursos económicos; b) Materias primas; c) Energía; las salidas son: a) Recursos económicos; b) Productos; c) Energía; d) Residuos.

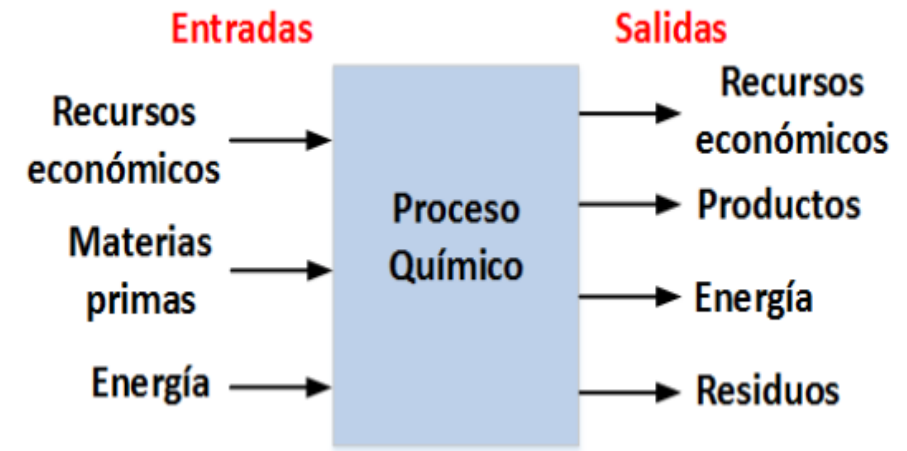


Figura 2.2.1 Diagrama de Entrada-Salida de un Proceso Químico (Adaptado de: Arce, E., 2011)

Diseño Conceptual de Procesos

Aplicado a Programas .

- Este tipo de diagramas también se pueden utilizar para representar un programa como un proceso. Conceptualmente un programa puede ser considerado como una caja negra (Joyanes Aguilar, 2008), donde la caja negra es el proceso o algoritmo de resolución, las entradas y las auxiliares son un grupo de datos que van a ser procesados para obtener las salidas o resultados, como se puede ver en la Figura 2.1.2. En el resto de capítulos y lecciones se utilizará el Diagrama de Entrada-Salida para entender el funcionamiento de un algoritmo como un proceso

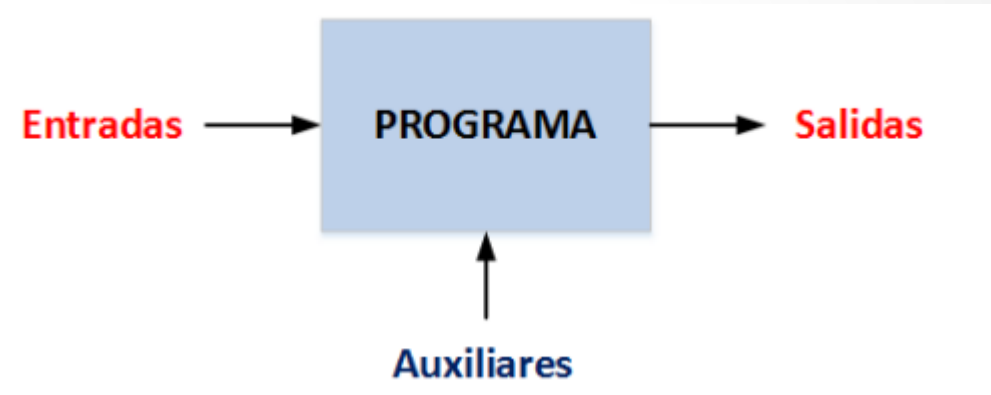


Figura 2.1.2 Diagrama de Entrada-Salida de un Programa (Adaptado de: Joyanes Aguilar, 2008)

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- Programas y Algoritmos.
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- **Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.**
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- Teorema de la Programación Estructurada.

Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.

- Algoritmo 2.1: Escribir un algoritmo para freír un huevo. Esta es una de las recetas de cocina más sencillas de preparar, donde hasta un niño bajo la supervisión de un adulto lo puede realizar.
 1. Encender el fuego de una de las hornillas de la cocina
 2. Agarrar un sartén con tapa.
 3. Colocar la sarten sin la tapa sobre la hornilla de la cocina encendida.
 4. Colocar una cucharadita de aceite en la sartén.
 5. Esperar por un minuto que se caliente el aceite.
 6. Tomar un huevo crudo de la despensa.
 7. Romper la cáscara del huevo.
 8. Colocar la clara y la yema en la sartén caliente.
 9. Colocar la tapa sobre la sartén.
 10. Esperar por dos minutos que el huevo se fría.
 11. Sacar la tapa de la sartén.
 12. Sacar el huevo de la sartén con una espátula.
 13. Servir el huevo en un plato.

Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.

- Algoritmo 2.2: Escribir un algoritmo para encender un auto. Esta actividad puede ser realizada por un adulto o adolescente que tenga permiso de conducir.
 1. Dirigirse hacia el garaje donde se encuentra el vehículo.
 2. Desactivar el bloqueo del carro con el control de la llave.
 3. Ingresar al auto en el asiento ubicado frente al volante.
 4. Colocar el freno de mano.
 5. Colocar la palanca de cambios en neutro.
 6. Introducir la llave en el switch de encendido o arranque.
 7. Girar la llave en sentido horario hasta que se escuche que el motor del vehículo se enciende.

Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.

- Algoritmo 2.3: Escribir un algoritmo para lavarse las manos. Este es una de los hábitos de higiene más comunes que realizan las personas durante el día antes de comer o después de acudir al baño.
 1. Dirigirse hacia el baño.
 2. Ubicar el lavabo del baño.
 3. Colocarse frente al lavano y abrir el grifo del agua.
 4. Mojarse las manos.
 5. Aplicar jabón sobre una de las palmas de la mano.
 6. Refregar los cinco dedos de cada mano y las palmas de las manos hasta las muñecas, por lo menos un minuto.
 7. Enjuagarse las manos con agua.
 8. Cerrar el grifo del agua.
 9. Secarse las manos con papel desechable.
 10. Desechar el papel mojado dentro del tarro de basura del baño.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- Programas y Algoritmos.
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- **Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.**
- Teorema de la Programación Estructurada.

Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.

- Las estructuras de control permiten manejar y modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa (Granizo, 2016).

Entre las principales estructuras de control están:

- a. Estructuras de control secuenciales.
- b. Estructuras de control selectivas.
- c. Estructuras de control repetitivas

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Definición de Algoritmo.
- Características de los Algoritmos .
- Etapas para la Solución de un Problema como un Caso de Estudio .
- Programas y Algoritmos.
- Pseudocódigo como Técnica de Representación de un Algoritmo.
- Diseño Conceptual de Procesos Aplicado a Programas .
- Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.
- Algoritmo 2.1. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Algoritmo 2.2. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana).
- Algoritmo 2.3. (Aplicaciones de algoritmos en la vida cotidiana) .
- Estructuras de Control en Lenguaje C/C++.
- **Teorema de la Programación Estructurada.**

Aplicaciones de Algoritmos en la Vida Cotidiana.

- De acuerdo con Joyanes Aguilar y Zahonero Martínez, (2005), los científicos de la computación Bohm y Jacopini en 1966 demostraron que un programa propio puede ser escrito utilizando solamente tres tipos de estructuras de control:
 - a) secuenciales;
 - b) selectivas;
 - c) repetitivas.
- Un programa se considera como propio si cumple con lo siguiente:
 - 1) Que posea un solo punto de entrada y uno de salida, para control del programa;
 - 2) Que existan caminos desde la entrada hasta la salida que se puedan seguir y que pasen por todas las partes del programa;
 - 3) Que todas las instrucciones sean ejecutables y no existan bucles infinitos.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

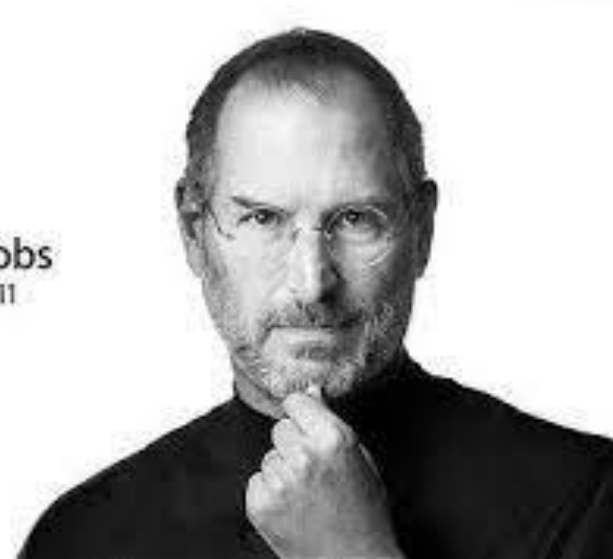


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!